

第 12 回 気体・熱力学 宿題解答

気体の状態方程式・ピストンのつり合い・密度・内部エネルギー

解答で使う基本事項

状態方程式	$pV = nRT$ 。温度は必ず絶対温度 $T[\text{K}]$ で扱う。
状態表	気体の状態変化では、先に p, V, T を表にする。ピストン問題では、さらに力のつり合いを立てる。
密度	同じ種類の理想気体では $\rho \propto p/T$ ，すなわち $\rho/\rho_0 = (p/p_0)(T_0/T)$ 。
内部エネルギー	単原子分子理想気体では $U = \frac{3}{2}nRT$ 。内部エネルギーは温度だけで決まる。
有効数字	計算途中では丸めず、最後に問題で与えられた数値に合わせて四捨五入する。

問 1 力学復習：なめらかな半球面上の小球

最高点から角 θ の位置までに、小球は高さ

$$r - r \cos \theta = r(1 - \cos \theta)$$

だけ下がる。力学的エネルギー保存より

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgr(1 - \cos \theta), \quad v = \boxed{\sqrt{2gr(1 - \cos \theta)}}. \quad (1)$$

半径方向の運動方程式は

$$mg \cos \theta - N = \frac{mv^2}{r}.$$

(1) を代入すると、

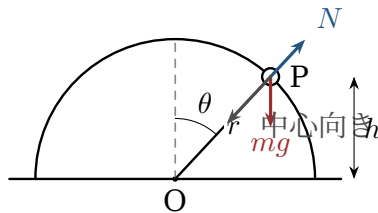
$$N = mg \cos \theta - 2mg(1 - \cos \theta) = \boxed{mg(3 \cos \theta - 2)}.$$

離れる瞬間は $N = 0$ であるから、

$$3 \cos \theta - 2 = 0, \quad \cos \theta = \frac{2}{3}.$$

底面を含む水平面からの高さは $h = r \cos \theta$ なので、

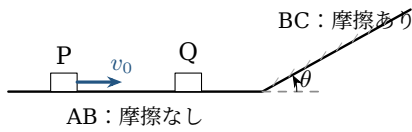
$$h = \boxed{\frac{2}{3}r}.$$



半径方向は「中心 O に向かう向き」を正にする。

$$(1) v = \sqrt{2gr(1 - \cos \theta)} \quad (2) N = mg(3 \cos \theta - 2) \quad (3) h = \frac{2}{3}r$$

問 2 力学復習：衝突後に斜面を上げる物体



衝突直後の Q の速さを V とし、右向きを正にする。

衝突直後の P, Q の速度を u, V とする。運動量保存と反発係数の式は

$$mv_0 = mu + MV, \quad V - u = ev_0.$$

これを解くと、

$$u = \frac{m - eM}{m + M} v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M} v_0. \quad (1)$$

P が受けた力積は P の運動量変化である。

$$I = m(u - v_0) = -\frac{(1 + e)mM}{m + M} v_0.$$

P が左へ動く条件は $u < 0$ だから、

$$eM > m.$$

Q が斜面を上るとき、斜面下向きの加速度の大きさは

$$g(\sin \theta + \mu \cos \theta)$$

である。D で止まるので

$$0 = V^2 - 2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)\ell,$$

$$\ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)}.$$

下るときの加速度は $g(\sin \theta - \mu \cos \theta)$ である。よって

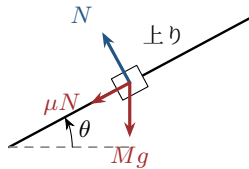
$$V_1^2 = 2g(\sin \theta - \mu \cos \theta)\ell,$$

$$V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}.$$

ただし、戻るには $\sin \theta > \mu \cos \theta$ が必要である。

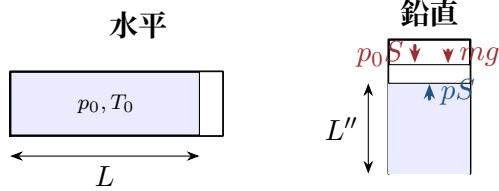
$$u = \frac{m - eM}{m + M} v_0, \quad V = \frac{(1 + e)m}{m + M} v_0, \quad I = -\frac{(1 + e)mM}{m + M} v_0, \quad eM > m, \quad \ell = \frac{V^2}{2g(\sin \theta + \mu \cos \theta)},$$

$$V_1 = V \sqrt{\frac{\sin \theta - \mu \cos \theta}{\sin \theta + \mu \cos \theta}}$$



上るときは、重力成分と動摩擦力がどちらも斜面下向き。

問 3 シリンダーを横にした場合と縦にした場合



鉛直にしたときだけ、ピストンの重力が気体を押す向きに働く。

水平のままでは圧力が p_0 のままなので、

$$\frac{p_0 SL}{T_0} = \frac{p_0 SL'}{T'}, \quad L' = \frac{T'}{T_0} L.$$

鉛直ではピストンのつり合いから

$$pS = p_0 S + mg, \quad p = p_0 + \frac{mg}{S}.$$

温度は T_0 なので、

$$\frac{p_0 SL}{T_0} = \frac{(p_0 + mg/S)SL''}{T_0}, \quad L'' = \frac{p_0 SL}{p_0 S + mg}.$$

$$L' = \frac{T'}{T_0} L, \quad L'' = \frac{p_0 SL}{p_0 S + mg}$$

問 4 熱をよく通す仕切りで分けられた二つの気体

水平状態での温度を T とすると、A, B はそれぞれ

$$PS\ell = RT. \quad (1)$$

状態表は次の通り。

状態	圧力	体積	温度
図 1 A, B	P	$S\ell$	T
図 2 A	p_A	$\frac{3}{2}S\ell$	T
図 2 B	p_B	$\frac{1}{2}S\ell$	T

(1) より

$$p_A \frac{3}{2} S\ell = PS\ell \Rightarrow p_A = \frac{2}{3} P, \quad p_B \frac{1}{2} S\ell = PS\ell \Rightarrow p_B = 2P.$$

ピストンのつり合いは

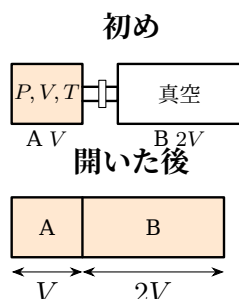
$$p_B S = p_A S + Mg.$$

したがって

$$2PS = \frac{2}{3} PS + Mg, \quad P = \frac{3Mg}{4S}.$$

$$P = \frac{3Mg}{4S}$$

問 5 コック付きの容器と気体の混合



コックを開いても、気体の全物質量は変わらない。

初めの物質量は

$$n = \frac{PV}{RT}.$$

状態	圧力	体積	温度
初め A	P	V	T
(1) 全体	P'	$3V$	$5T$
(2)A	P''	V	$4T$
(2)B	P''	$2V$	$3T$

(1) 全体で同じ温度 $5T$ だから、

$$P' \cdot 3V = nR \cdot 5T = 5PV, \quad P' = \frac{5}{3}P.$$

(2) A, B の温度が異なるので、物質量を足す。

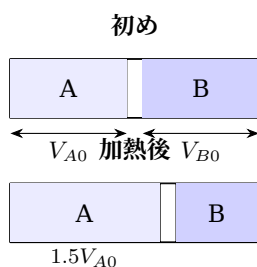
$$\frac{P''V}{R \cdot 4T} + \frac{P'' \cdot 2V}{R \cdot 3T} = \frac{PV}{RT}.$$

$$\frac{P''V}{RT} \left(\frac{1}{4} + \frac{2}{3} \right) = \frac{PV}{RT}, \quad \frac{11}{12}P'' = P.$$

$$P'' = \frac{12}{11}P.$$

$$P' = \frac{5}{3}P, \quad P'' = \frac{12}{11}P$$

問 6 二つのシリンダーをつないだ気体



初めは A, B の圧力と温度が同じである。したがって、体積は物質量に比例する。

$$V_{A0} : V_{B0} = 0.20 : 0.60 = 1 : 3.$$

よって

$$V_{B0} = 3V_{A0}, \quad V_{\text{tot}} = 4V_{A0}.$$

加熱後、

$$V_A = 1.5V_{A0}$$

なので、

$$V_B = 4V_{A0} - 1.5V_{A0} = 2.5V_{A0}.$$

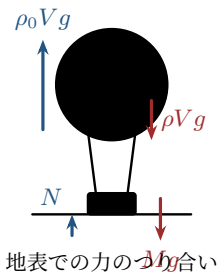
加熱後も軸でつながったピストンのつり合いから $p_A = p_B = p$ である。

状態	物質量	圧力	体積	温度
A	0.20	p	$1.5V_{A0}$	T_A
B	0.60	p	$2.5V_{A0}$	T_B

$$\frac{T_A}{T_B} = \frac{pV_A/(0.20R)}{pV_B/(0.60R)} = \frac{1.5}{0.20} \cdot \frac{0.60}{2.5} = \frac{9}{5}.$$

$$(1) 1 : 3 \quad (2) 2.5V_{A0} \quad (3) \frac{9}{5}$$

問 7 気体の密度と熱気球



場所	圧力	温度	密度
地表外気	p_0	T_0	ρ_0
地表の気球内	p_0	T_1	$\rho_0 T_0 / T_1$
上空の気球内	p_2	T_2	ρ_{in}
上空外気	p_2	-	ρ_2

地面に接して静止している間は

$$\rho_0 V g + N = \rho V g + M g. \tag{1}$$

地面から離れて上昇する条件は

$$\rho_0 V g > \rho V g + M g. \tag{2}$$

離れ始める直前は $N = 0$ であり、気球内外の圧力はともに p_0 である。同じ種類の理想気体では $\rho \propto 1/T$ だから

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T_1}.$$

よって

$$\rho_0 V = \rho_0 \frac{T_0}{T_1} V + M, \quad T_1 = \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M}.$$

数値代入では

$$\rho_0 V = 1.20 \times 1000 = 1200 \text{ kg},$$
$$T_1 = \frac{1200 \times 300}{1200 - 200} = 360 \text{ K}.$$

有効数字を考えて

$$3.6 \times 10^2 \text{ K}.$$

上空で静止しているとき、まず

$$\rho_{\text{in}} = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2}.$$

また、つり合いより

$$\rho_2 V g = \rho_{\text{in}} V g + M g.$$

したがって

$$\rho_2 = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2} + \frac{M}{V}.$$

$$\rho_0 V g + N = \rho V g + M g, \text{ 上昇条件 } \rho_0 V g > \rho V g + M g, T_1 = \frac{\rho_0 V T_0}{\rho_0 V - M}, T_1 = 3.6 \times 10^2 \text{ K},$$
$$\rho_2 = \rho_0 \frac{p_2}{p_0} \frac{T_0}{T_2} + \frac{M}{V}$$

問 8 単原子分子理想気体の内部エネルギー

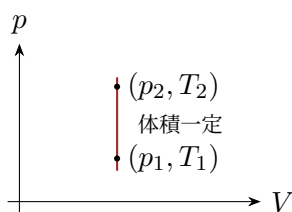
(1) 状態方程式より

$$p_1 = \frac{nRT}{V} = \frac{2.0 \times 8.31 \times 300}{6.0 \times 10^{-2}} = 8.31 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

有効数字 2 桁で

$$p_1 = 8.3 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

状態	n	p	V	T
初め	2.0	p_1	6.0×10^{-2}	300
加熱後	2.0	p_2	6.0×10^{-2}	450

体積一定なので、 p は絶対温度に比例する。

(2) 単原子分子理想気体では

$$U = \frac{3}{2}nRT.$$

したがって

$$U_1 = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 300 = 7.479 \times 10^3 \text{ J} \simeq 7.5 \times 10^3 \text{ J}.$$

(3) 体積一定より

$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{450}{300} = 1.5.$$

直接計算すると

$$p_2 = \frac{2.0 \times 8.31 \times 450}{6.0 \times 10^{-2}} = 1.2465 \times 10^5 \text{ Pa} \simeq 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

内部エネルギーは

$$U_2 = \frac{3}{2} \times 2.0 \times 8.31 \times 450 = 1.12185 \times 10^4 \text{ J} \simeq 1.1 \times 10^4 \text{ J}.$$

$$\Delta U = U_2 - U_1 = 3.7395 \times 10^3 \text{ J} \simeq 3.7 \times 10^3 \text{ J}.$$

$$p_1 = 8.3 \times 10^4 \text{ Pa}, U_1 = 7.5 \times 10^3 \text{ J}, p_2 = 1.2 \times 10^5 \text{ Pa}, U_2 = 1.1 \times 10^4 \text{ J}, \Delta U = 3.7 \times 10^3 \text{ J}$$